

Netflix Style Movie Recommendation Web App (Flask + Python)

โปรเจกต์นี้เป็นระบบแนะนำหนังด้วย Python + Flask พร้อม UI สไตล์ Netflix สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีใน VS Code

Features

- Netflix Style UI
 - Movie Recommendation System
 - Search Movie
 - Responsive Design
 - Flask Backend
 - Python Recommendation Engine
 - Bootstrap UI
 - Ready for VS Code
-

1. ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้

ติดตั้ง Python

<https://www.python.org/downloads/>

ตอนติดตั้งให้ติ๊ก:

Add Python to PATH

ติดตั้ง VS Code

<https://code.visualstudio.com/>

Extension ที่แนะนำ:

- Python
 - Pylance
-

2. สร้าง Project Folder

```
mkdir netflix_movie_app  
cd netflix_movie_app
```

3. สร้าง Virtual Environment

```
python -m venv venv
```

เปิดใช้งาน

Windows

```
venv\Scripts\activate
```

Mac/Linux

```
source venv/bin/activate
```

4. ติดตั้ง Library

```
pip install flask pandas scikit-learn
```

5. โครงสร้าง Project

```
netflix_movie_app/  
|  
├─ app.py  
├─ movies.csv  
├─ requirements.txt  
|  
└─ templates/
```

```
|   └─ index.html
|
|   └─ static/
|       ├── style.css
|       └─ banner.jpg
|
|   └─ posters/
|       ├── avengers.jpg
|       ├── batman.jpg
|       ├── interstellar.jpg
|       ├── johnwick.jpg
|       ├── titanic.jpg
|       └─ ironman.jpg
```

6. สร้าง requirements.txt

```
Flask
pandas
scikit-learn
```

7. สร้าง movies.csv

```
title,genre,poster
Avengers,Action Sci-Fi,avengers.jpg
Iron Man,Action Sci-Fi,ironman.jpg
Batman,Action Hero,batman.jpg
John Wick,Action Crime,johnwick.jpg
Interstellar,Sci-Fi Drama,interstellar.jpg
Titanic,Romance Drama,titanic.jpg
```

8. สร้าง app.py

```
from flask import Flask, render_template, request
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
```

```

app = Flask(__name__)

# Load movie data
movies = pd.read_csv('movies.csv')

# Convert genre text to vectors
cv = CountVectorizer()
matrix = cv.fit_transform(movies['genre'])

# Calculate similarity
similarity = cosine_similarity(matrix)

# Recommendation function
def recommend(movie_name):

    if movie_name not in movies['title'].values:
        return []

    index = movies[movies['title'] == movie_name].index[0]

    distances = list(enumerate(similarity[index]))

    movie_list = sorted(
        distances,
        reverse=True,
        key=lambda x: x[1]
    )[1:6]

    recommended_movies = []

    for i in movie_list:

        recommended_movies.append({
            'title': movies.iloc[i[0]].title,
            'poster': movies.iloc[i[0]].poster
        })

    return recommended_movies

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def home():

    recommendations = []

    if request.method == 'POST':
        movie = request.form['movie']

```

```

        recommendations = recommend(movie)

    all_movies = movies.to_dict('records')

    return render_template(
        'index.html',
        movies=all_movies,
        recommendations=recommendations
    )

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)

```

9. สร้าง templates/index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Netflix Movie Recommendation</title>

    <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/
bootstrap.min.css">

    <link rel="stylesheet"
    href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">

</head>
<body>

    <!-- Navbar -->

    <nav class="navbar navbar-dark bg-black px-4">
        <span class="navbar-brand netflix-logo">NETFLIX</span>
    </nav>

    <!-- Hero Banner -->

    <section class="hero">

```

```

<div class="overlay">

  <div class="hero-content">

    <h1>Movie Recommendation System</h1>

    <p>
      Discover movies you may love.
    </p>

    <form method="POST">

      <select class="form-select form-select-lg"
        name="movie">

        {% for movie in movies %}

          <option value="{{movie.title}}">
            {{movie.title}}
          </option>

        {% endfor %}

      </select>

      <button class="btn btn-danger btn-lg mt-3 w-100">
        Recommend Movies
      </button>

    </form>

  </div>

</div>

</section>

<!-- Recommendations -->

{% if recommendations %}

<div class="container mt-5">

  <h2 class="section-title">
    Recommended Movies
  </h2>

  <div class="row">

```

```

        {% for movie in recommendations %}

        <div class="col-md-3 mb-4">

            <div class="movie-card">

                

                <div class="movie-info">
                    <h5>{{movie.title}}</h5>
                </div>

            </div>

        </div>

        {% endfor %}

    </div>

</div>

{% endif %}

</body>
</html>

```

10. สร้าง static/style.css

```

body {
    background-color: #141414;
    color: white;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.netflix-logo {
    color: #e50914;
    font-size: 2rem;
    font-weight: bold;
}

```

```
.hero {
  background-image: url('banner.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  height: 80vh;
  position: relative;
}

.overlay {
  background: rgba(0,0,0,0.7);
  width: 100%;
  height: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.hero-content {
  margin-left: 80px;
  max-width: 500px;
}

.hero-content h1 {
  font-size: 4rem;
  font-weight: bold;
}

.hero-content p {
  font-size: 1.2rem;
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}

.section-title {
  margin-bottom: 30px;
}

.movie-card {
  transition: transform 0.3s;
  cursor: pointer;
}

.movie-card:hover {
  transform: scale(1.05);
}

.movie-poster {
  width: 100%;
```

```
border-radius: 10px;
}

.movie-info {
  margin-top: 10px;
}
```

11. เพิ่มรูปภาพ

ใส่ banner

ไฟล์:

```
static/banner.jpg
```

ใช้ภาพหนังหรือ Netflix background ก็ได้

ใส่โปสเตอร์หนัง

สร้าง folder:

```
static/posters
```

ใส่ไฟล์:

```
avengers.jpg
batman.jpg
interstellar.jpg
ironman.jpg
johnwick.jpg
titanic.jpg
```

12. รันโปรแกรม

```
python app.py
```

จะขึ้น:

```
Running on http://127.0.0.1:5000
```

เปิด Browser:

```
http://127.0.0.1:5000
```

13. วิธีเปิดใน VS Code

เปิด Project

```
code .
```

หรือ

- File
- Open Folder
- เลือก netflix_movie_app

14. วิธีเพิ่มหนังใหม่

เพิ่มข้อมูลใน:

```
movies.csv
```

ตัวอย่าง:

```
Fast Furious,Action Racing,fast.jpg  
Harry Potter,Fantasy Magic,harry.jpg  
Joker,Psychological Drama,joker.jpg
```

แล้วเพิ่มรูปใน:

static/posters

15. Upgrade Project ต่อได้

Beginner

- Search Bar
 - Rating
 - Movie Detail
 - Trailer YouTube
-

Intermediate

- SQLite Database
 - Login/Register
 - Favorite Movies
 - User History
-

Advanced

- TMDB API
 - AI Recommendation
 - Deep Learning
 - React Frontend
 - Deploy Online
-

16. Deploy ออนไลน์ฟรี

Deploy ได้บน:

- Render
 - Railway
 - PythonAnywhere
 - VPS
-

17. คำสั่งติดตั้งรวดเดียว

```
pip install flask pandas scikit-learn
```

18. ถ้าเจอ Error

Module not found

ให้ติดตั้งใหม่:

```
pip install flask pandas scikit-learn
```

Flask ไม่รัน

ตรวจสอบ:

```
python --version
```

รูปไม่ขึ้น

ตรวจสอบ path:

```
static/posters/
```

Finished

ตอนนี้คุณมี:

- Netflix Style Movie Website
- Python Recommendation Engine
- Flask Web Application
- Responsive UI

- Ready for VS Code
- พร้อมพัฒนาต่อระดับ Production